

Úloha 7b

Zadání

Vypočtete:

$$\int_{\varphi} \frac{dz}{z(z^2 - 1)},$$

je-li φ kružnice o poloměru $r = \frac{1}{2}$ a středu $S = 0$.

Řešení

Označme:

$$f(z) = \frac{1}{z(z^2 - 1)}$$

Zvolme orientaci φ jako kladnou. Funkce $f(z)$ je zjevně holomorfní na $\text{Int } \varphi \setminus \{z_0 = 0\}$ a spojitá na $\overline{\text{Int } \varphi} \setminus \{z_0 = 0\}$. Podle *Reziduové věty* a *První věty o výpočtu reziduí* pak platí:

$$\int_{\varphi} f(z) dz = 2\pi i \text{Res}_0 f = 2\pi i \lim_{z \rightarrow 0} z \frac{1}{z(z^2 - 1)} = -2\pi i$$

Výsledek

V závislosti na volbě orientace křivky φ platí:

$$\int_{\varphi} \frac{dz}{z(z^2 - 1)} = \mp 2\pi i$$